



METODOLOGÍA VDI

ENTREGABLE 6

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairobi Yesenia

Ruiz Castillo Anna Marypaz

Salazar Requejo Radmel Jhair

Vásquez Guillén Alonso Diego

Vega Mogollon Rodrigo Aaron

Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

CHECKPOINT

1



Situación Actual

- **Condición principal:** Se aborda el caso de un paciente joven diagnosticado con Hemimelia Peronea congénita
- **Presenta una discrepancia de longitud de miembros inferiores de aproximadamente 20 cm, deformidad severa en valgo de rodilla derecha con inestabilidad articular, displasia de cadera con basculación pélvica en valgo del pie**

Objetivos:

Principal

Compensar la discrepancia de longitud entre sus miembros inferiores para lograr una marcha funcional.

Secundarios

Compensar la discrepancia de longitud entre sus miembros inferiores para lograr una marcha funcional.

Evitar la fatiga muscular precoz y el daño articular por sobrecarga en el miembro inferior sano.

Proteger los ligamentos remanentes de la rodilla y el tobillo contra elongaciones o rupturas por estrés mecánico.

Detener la progresión de la curva escoliótica estructural y disminuir la carga asimétrica en las vértebras.

Reeducar el patrón de marcha del paciente en tiempo real mediante instrucciones externas, evitando que adopte vicios posturales o cojeras durante el uso del aparato.

Stakeholders

- Pacientes pediátricos o jóvenes con deformidades complejas de miembros inferiores, deficiencias peroneas o dismetrías severas que requieran manejo conservador
- Especialistas:
 - Traumatología
 - Medicina Física y Rehabilitación
 - Fisioterapia

Competencias y equipo

- **Patentes:**
 - **Ottobock**
 - **Becker Orthopedic**
 - **Upright Technologies**
- **Integración mecánica:**
Diseño e integración de sistemas electrónicos con sensores

Planificación inicial

Cronograma:

- Fase 1: Diagnóstico del paciente
- Fase 2: Mapeo de actividades críticas
- Fase 3: Análisis de patentes (KAFO - DAFO)
- Fase 4:
 - Diseño CAD - 3D
 - Integración mecánica
 - Fabricación y pruebas

Posibles Riesgos:

- Riesgo Cutáneo y Anatómico
- Riesgo Estructural de Materiales
- Riesgo de Adherencia del Usuario

CHECKPOINT

2



Funciones del sistema

Función Principal: Compensar la discrepancia de miembros inferiores.

Subfunción 1:

Distribución del peso uniforme en ambas piernas

20cm



Además:

Pie en hiperpronación
con valgo de calcáneo
discretamente reductible.

Subfunción 2:

Contener la inestabilidad articular.



Rodilla en Valgo
Bostezo + medial
Lachman +



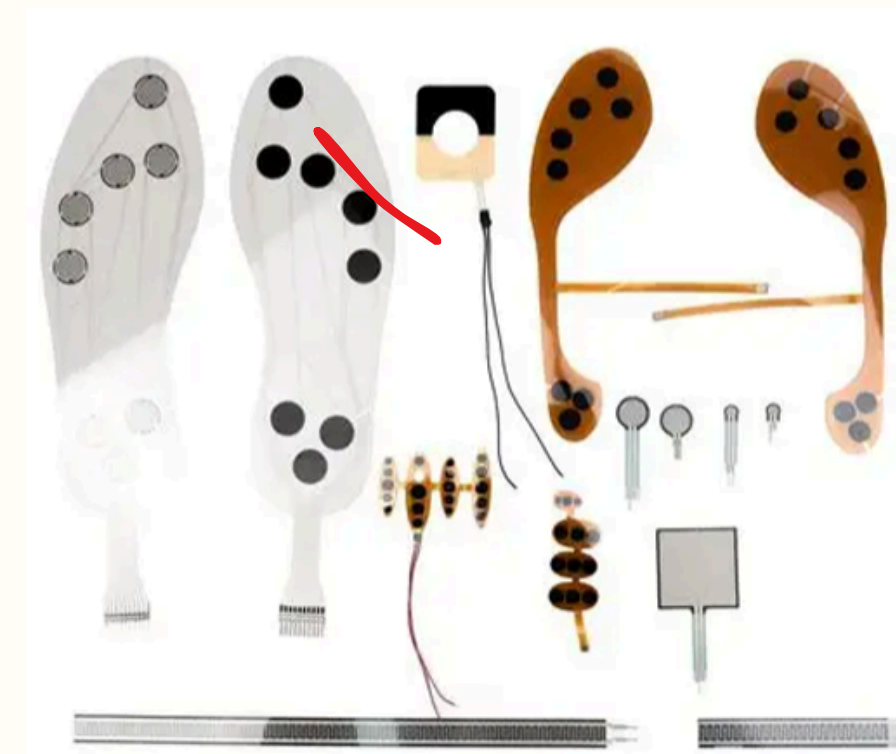
Subfunción 3: Alinear el eje espinal y escapular.



Asimetría del ángulo de talle

Desnivel de hombros y de pelvis

Subfunción 4: Evaluación comparativa de presiones plantares y bio-retroalimentación simétrica



Extraído del entregable 4

Ejemplo de tecnología que permite recolectar y almacenar los datos inerciales del movimiento del paciente

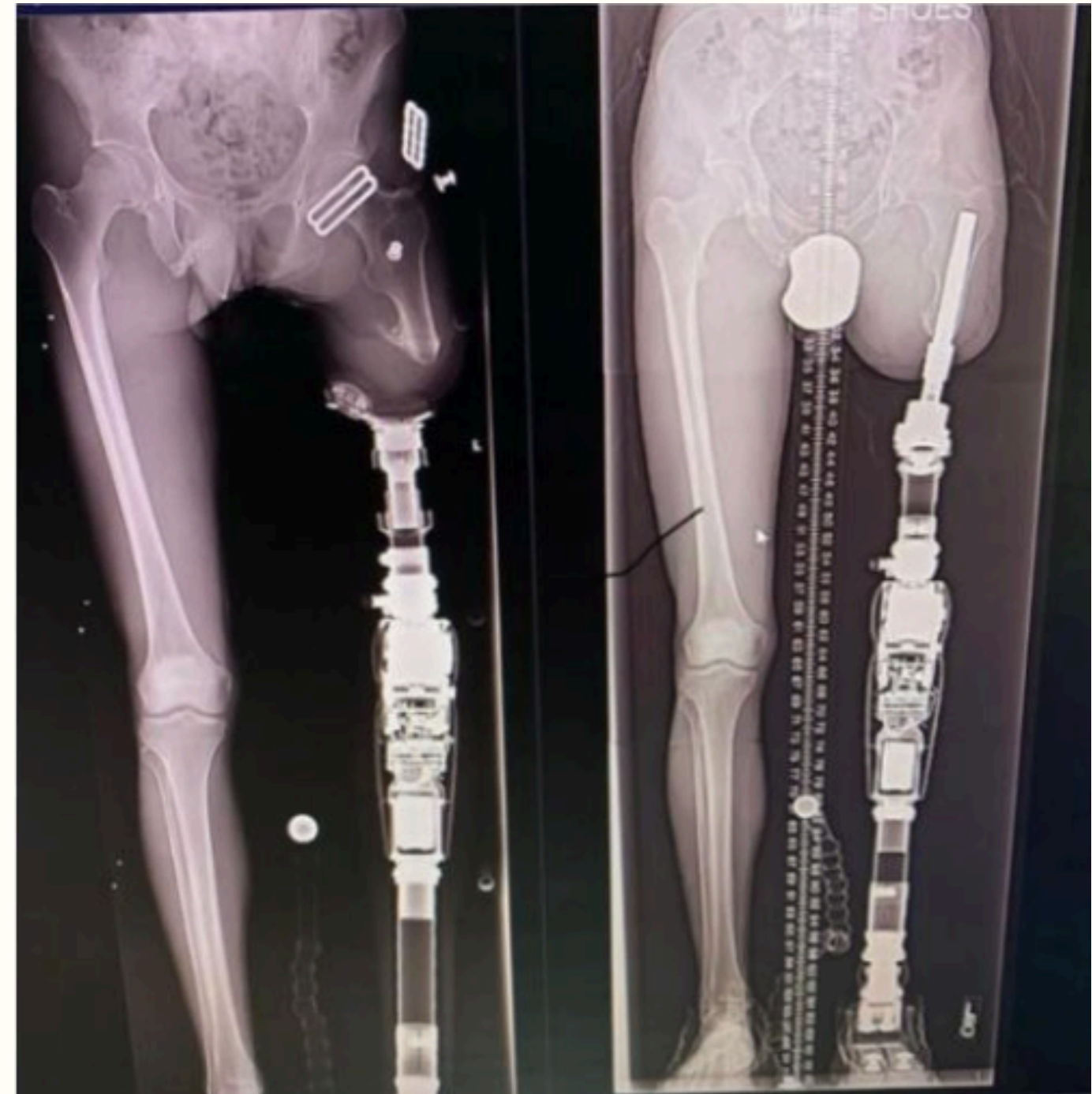
REQUISITOS



Requisito Funcionales

RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica

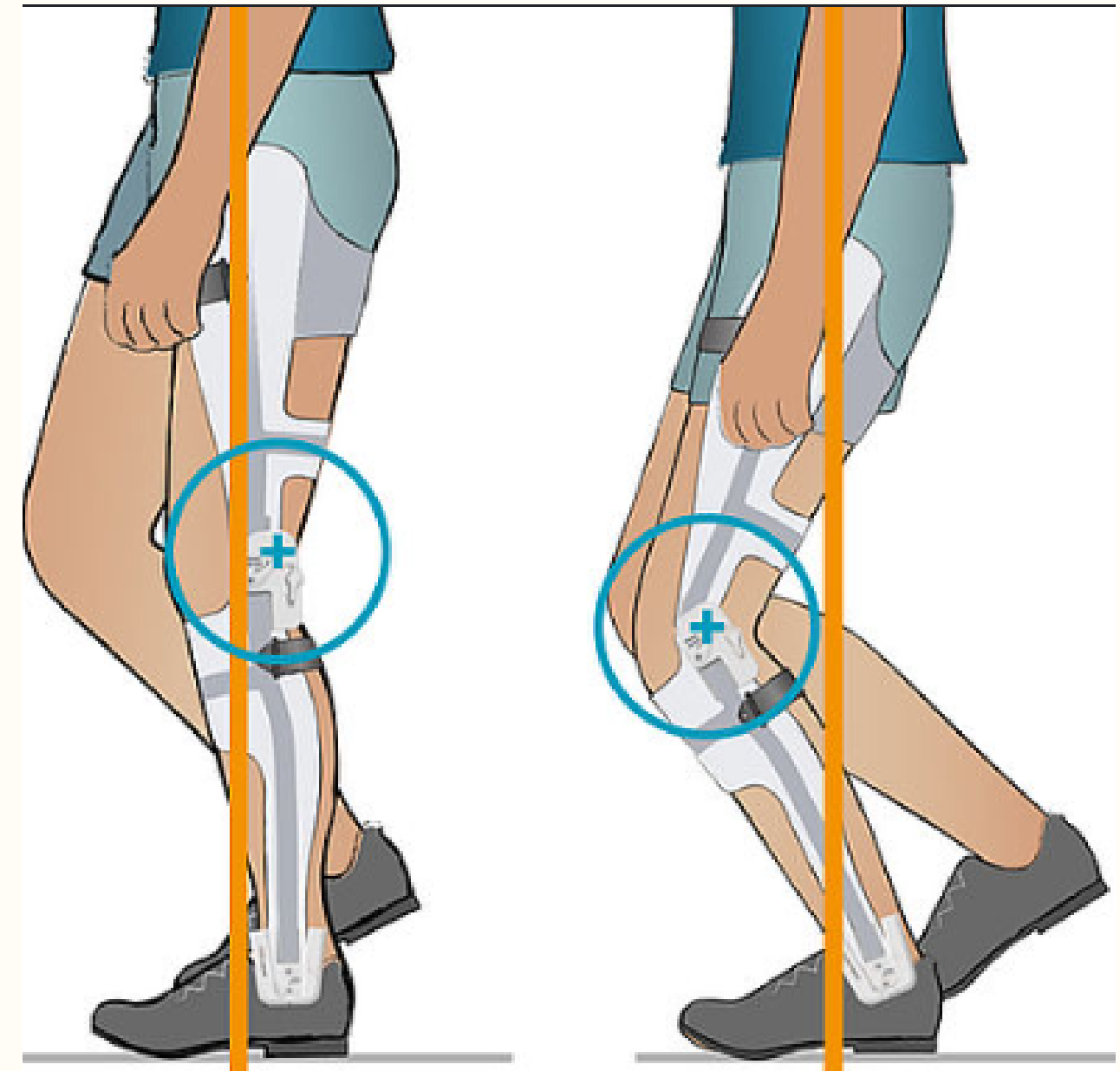
El prototipo debe proporcionar un soporte estructural con una elevación de 20 cm en el miembro afectado para alinear horizontalmente la báscula pélvica durante la fase de apoyo de la marcha.



Requisito Funcionales

RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo

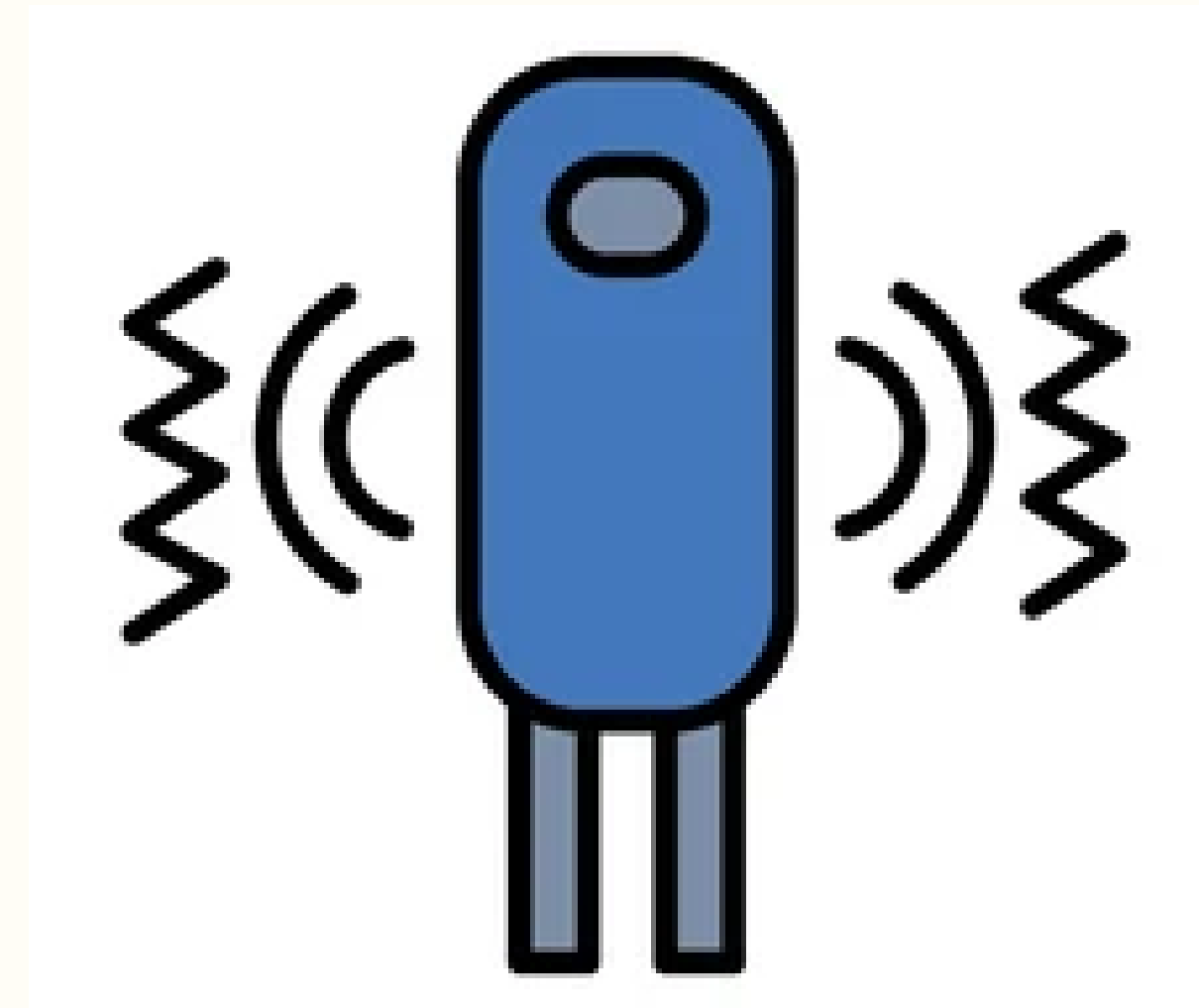
El prototipo debe proveer un soporte biomecánico tridimensional que limite la desviación en valgo de la articulación de la rodilla y la hiperpronación del tobillo durante la fase de carga de la marcha.



Requisito Funcionales

RF-03 Alerta de Fatiga / Desalineación

El prototipo debe monitorear los parámetros cinemáticos de la marcha y emitir una alerta por retroalimentación háptica al detectar desviaciones posturales de compensación en el usuario.



Requisito No Funcionales [1 y 2]

RNF-01 Masa y peso del sistema

La masa total del dispositivo ortético (incluyendo subsistemas mecánicos, sensores IMU, microcontrolador y batería) no debe superar 1,0 kg y así evitar el desgaste energético excesivo durante la marcha.



Requisito No Funcionales

RNF-02 Usabilidad

El sistema debe permitir ser colocado y retirado de forma autónoma por el usuario en un tiempo menor a 3 minutos, sin requerir herramientas externas, y soportar una operatividad continua entre 4 y 8 horas diarias sin causar lesiones en la piel.

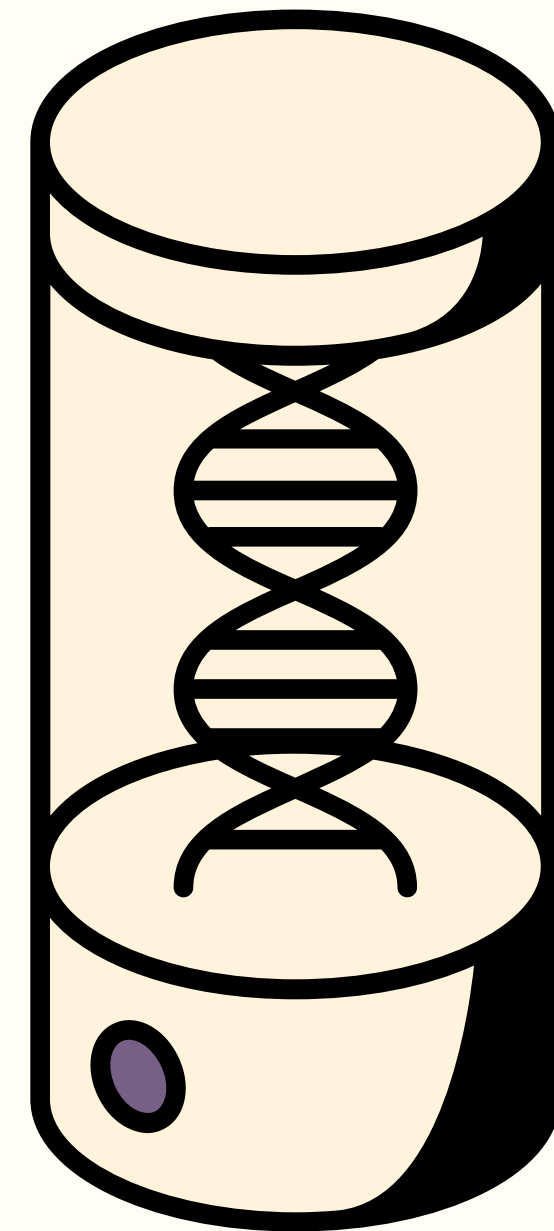


Requisito No Funcionales [3]

RNF-03 Biocompatibilidad

Los materiales de la interfaz en contacto directo con la piel deben ser hipoalergénicos, y la presión focalizada en los puntos de apoyo no debe superar los 32 mmHg en uso continuo.

<https://doi.org/10.1016/j.vas.2019.100082>





REVISIÓN DE CALIDAD

Requisito Funcional

(RF-01) - Compensación de Dismetría Pélvica

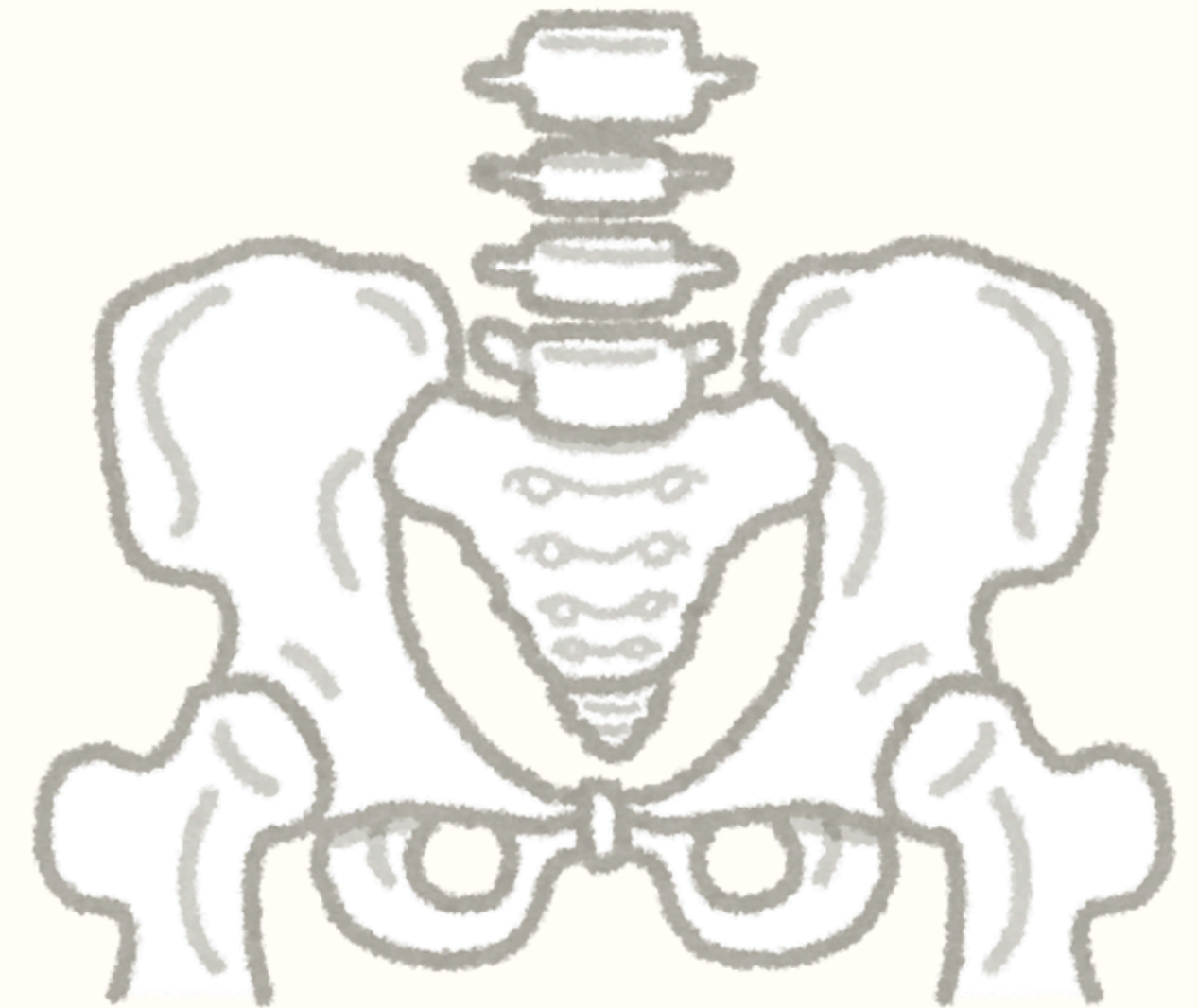
Claridad: Expresa de manera directa, sin ambigüedades ni explicaciones teóricas secundarias, la función precisa que el prototipo ejecutará.

Consistencia: Presenta una correlación física lógica entre la cota dimensional (20 cm) y el objetivo biomecánico de alineación pélvica.

Factibilidad: Su ejecución técnica es alcanzable mediante métodos estándar de ingeniería y diseño mecánico/ortésico.

Verificabilidad: Es evaluable en laboratorio mediante mediciones dimensionales e instrumental de análisis cinemático o fotogramétrico.

Neutralidad: No hay especificaciones, y da a una elección futura de materiales específicos.



Requisito No Funcional (RNF-03) - Biocompatibilidad y Presión Cutánea

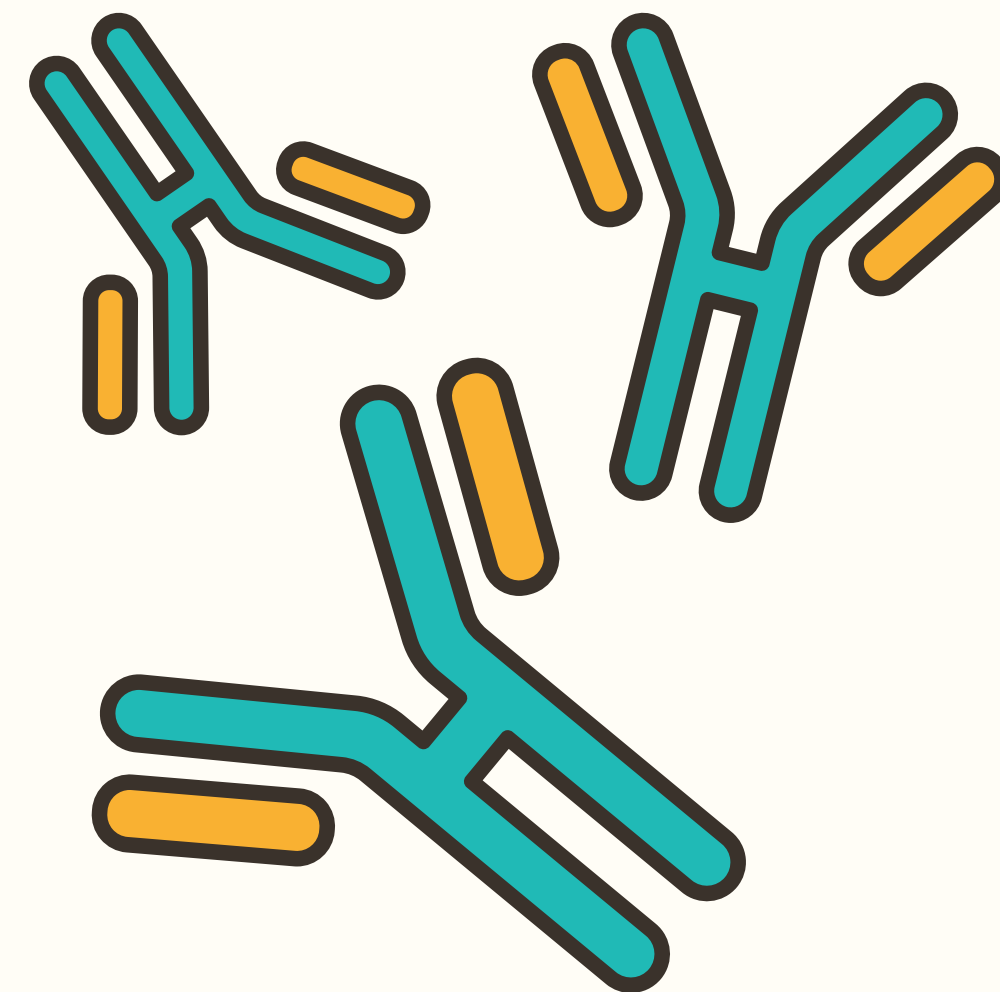
Claridad: Enuncia las restricciones de seguridad con términos concisos, eliminando explicaciones clínicas accesorias.

Consistencia: Guarda una relación conceptual coherente entre la norma de biocompatibilidad y el límite cuantitativo de presión sobre los tejidos.

Factibilidad: Es viable mediante la incorporación de polímeros o materiales de grado médico y el reparto optimizado de cargas superficiales.

Verificabilidad: Se cuantifica mediante sensores de presión superficial piezoresistivos y certificados de compatibilidad biológica (norma ISO 10993).

Neutralidad: Fija un límite de desempeño (máximo 32 mmHg y condición hipoalergénica) sin forzar el uso de una marca comercial específica.





VERIFICACIÓN

Requisitos Funcionales

-RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [2]

Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene entre 3° a 5° durante la marcha y la diferencia no debe ser mayor a 2°.

Método de evaluación: Método de Bloques (Alzas sucesivas).

-RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [3]

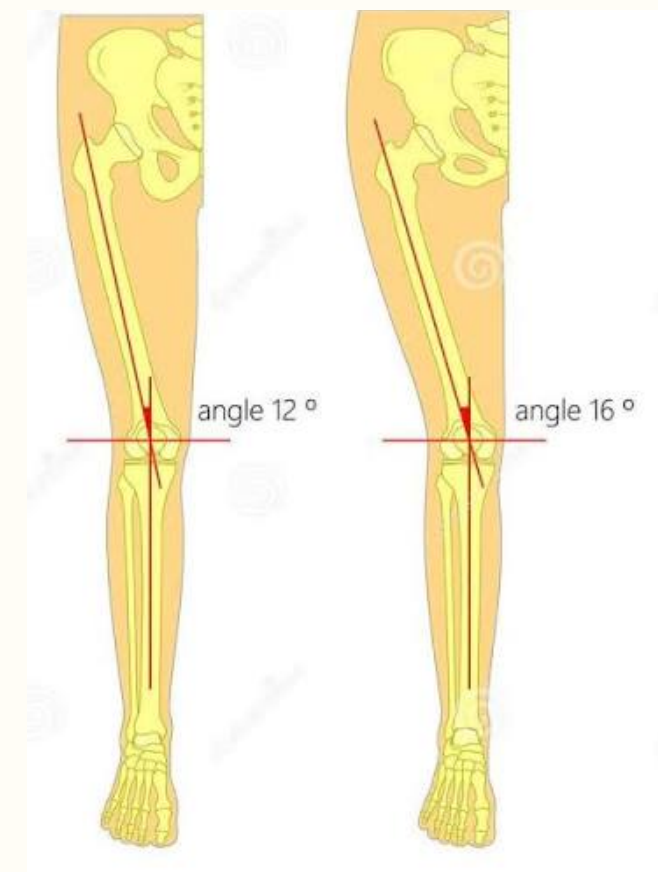
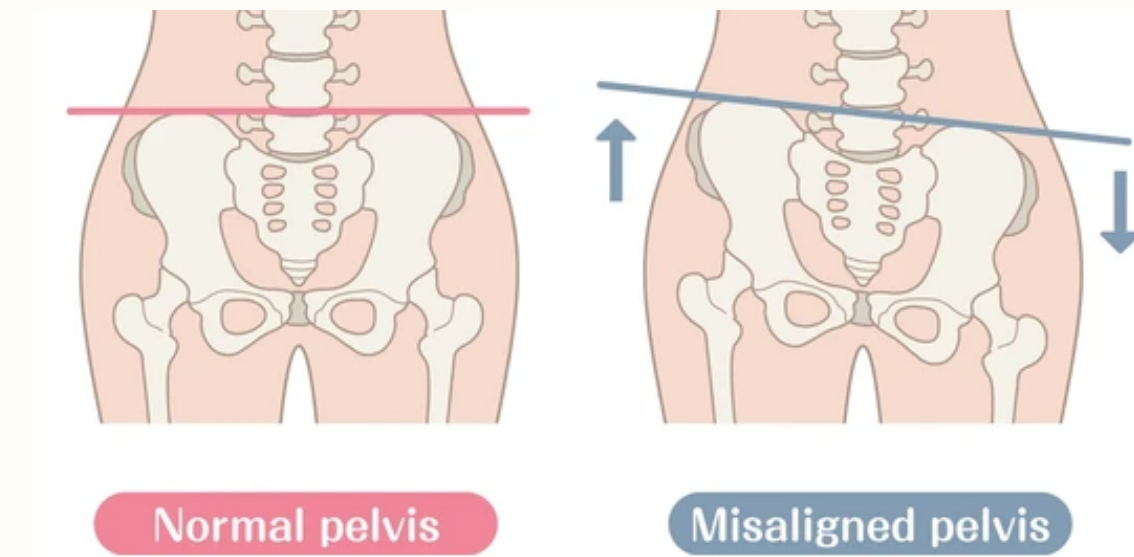
Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.

Método de evaluación: Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada.

-RF-03 Sensado Inercial y Alerta de Fatiga / Desalineación [4]

Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.

Método de evaluación: Algoritmo de Monitoreo Dinámico.



Requisitos No Funcionales

-RNF-01 Masa y peso del sistema [5 y 6]

Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg, y ser capaz de resistir 2065 N de fuerza continuamente y un esfuerzo máximo de 223 MPa.

Método de evaluación: Balanza digital y sensores de presión

-RNF-02 Usabilidad y autonomía de uso:

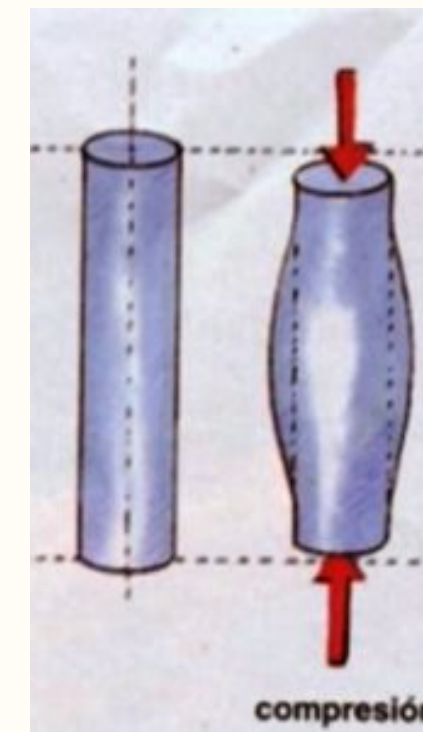
Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.

Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

-RNF-03 Biocompatibilidad y presión cutánea [7]

Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.

Método de evaluación: Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea.



DESIGN SPECIFICATION



ID	Origen	Requisito	Tipo	Prioridad	Criterio de aceptación	Método de verificación
RF-01	Dismetria pélvica de 20 cm	El sistema deberá elevar 20 cm el miembro afectado para nivelar la pelvis durante el apoyo.	RF	Must	Oscilación vertical de la pelvis [3°, 5°] con una diferencia <2°	Método de Bloques (Alzas sucesivas)
RF-02	Inestabilidad en valgo y tobillo	El sistema deberá contener el valgo de rodilla e hiperpronación del tobillo durante la marcha.	RF	Must	Pico máximo de rodilla y tobillo en valgo de 5°, carga vertical de la prótesis de <76% respecto al miembro inferior sano	Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada
RF-03	Sensor Inercial	El sistema deberá detectar desalineaciones con sensores IMU y alertar mediante vibración háptica.	RF	Should	Aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla sea <20% y/o aumente la variación de la inclinación pélvica respecto a la marcha basal	Algoritmo de Monitoreo Dinámico.
RNF-01	Masa y peso	La masa total no deberá superar 1,0 kg.	RNF	Must	Una masa ≤ 1 kg y resistencia de 2065 N y hasta 223 MPa.	Balanza digital y sensores de presión
RNF-02	Usabilidad	El tiempo de colocación/retiro deberá ser menos de 3 minutos y operar entre 4 y 8 horas.	RNF	Should	Tiempo de colocación menor a 3 minutos y uso útil entre 4-8 horas diarias	Prueba de usabilidad cronometradas
RNF-03	Biocompatibilidad	Los materiales deberán ser hipoalergénicos y la presión ejercida menor o igual a 32 mmHg	RNF	Must	Presión estática <32 mmHg y picos máximos <130 kPa durante la marcha.	Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea

Referencia Bibliográfica

- [1] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," *Vascular Investigation and Research*, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.
- [2] J. Perry y J. M. Burnfield, *Gait Analysis: Normal and Pathological Function*, 2.^a ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.
- [3] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.
- [4] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," *Bioengineering*, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.
- [5] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," *Amputee Store*, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: <https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs>.
- [6] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. 5, art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.
- [7] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," *Defect and Diffusion Forum*, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

GRACIAS

